会员权益呈现与转化验证方案

模拟文件整理订阅工具 | PRD 与 A/B 设计 | 陈鹏旭

性质：新增 AI 辅助产品练习，非百度内部项目。当前交付为静态方案、埋点与实验定义；没有真实用户、流量、线上实验或收益结果。

一、待验证的问题与最小方案

假设：免费用户点击升级后，可能因权益差异和续费规则不清而退出。方案只检验权益信息的组织方式，不调整价格、实际权益或支付能力；此假设尚无用户研究证据。

A：基础呈现

权益逐项列出
总价、期限、续费规则明确展示
保留现有信息层级与顺序

相同的“确认方案”按钮

B：对照呈现

免费 / 会员权益并排对照
总价、期限、续费规则同样展示
突出差异，调整组织与排序

相同的“确认方案”按钮

原型示意：静态产品方案，不接入真实支付。

二、主流程与异常验收

点击升级 — 方案页 — 确认订单 — 支付 — 权益到账

取消支付可返回；失败可重试；自动续费须单独明确确认，禁止默认勾选。重复支付回调须幂等；已扣款但权益未到账时显示“处理中”，提供查询与客服入口。验收覆盖断网、延迟回调和重复请求。

三、最少埋点与数据约束

事件：eligible_assign、page_exposure、plan_select、checkout_create、pay_success、benefit_grant、refund_success。携带去标识账号键、实验版本、会话与订单 ID、事件时间和接收时间；先去重，再排查乱序、延迟与客户端漏报。

分流、指标与实验决策

先锁定口径，再采集数据；此页为设计方案，尚未执行线上实验。

四、用户级随机分流与固定观察窗

对象：首次触发升级入口、尚未订阅的登录用户。在任何实验内容展示前，以账号稳定随机 50/50 分组；重复访问不换组，跨设备共用账号分组。匿名、跨账号和身份无法合并的行为另记限制。曝光失败仍保留在分母，避免只挑已看到页面的人。

指标	预先固定的定义
唯一主指标： 7 日支付转化率	分母为全部已分组的合格用户（ITT）；分子为分组后 7×24 小时内至少一笔服务端确认成功会员支付的用户，按账号去重。只计算 7 日观察窗已成熟的批次。
退款护栏： 第 14 日快照	按用户分组后第 14 日取快照；分母为前 7 日成功支付用户，分子为其中截至快照发生退款的用户。更晚退款不在本次快照内；最终决策等待该护栏成熟。
其他护栏	支付错误、权益到账失败、投诉分别定义分母、观察窗与容忍阈值。阈值需用真实基线在上线前锁定，当前不虚构数值。其余行为指标用于诊断。

五、严格漏斗与主指标分开计算

诊断漏斗：同一账号及对应会话 / 订单，按事件时间依次满足“曝光、选方案、建单、支付”，限定分组后 7 日并记录掉点原因。“分别出现过各事件”的覆盖率查询不作为严格漏斗；也不直接用它替代 ITT 或证明实验因果。

六、样本、统计与停止规则

上线前依据真实历史基线、最小可接受差异与功效估算样本，预先锁定样本量和周期，覆盖完整周并考虑新奇效应；未取得基线前不填写虚构样本量。样本不足按预设上限延长，或报告不确定。

预注册一次双侧两比例主检验，稀疏数据用预设精确检验；报告比例差及 95% 置信区间。不根据每日显著性提前结束。期间仅监控数据质量和护栏；只有预设护栏越界、分流异常或严重故障触发停机。方案修改后另开实验；达到样本量且相关窗口成熟后统一判定。